# Parcial de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05)

## 16 de mayo de 2022

**Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el parcial no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Complete los datos requeridos al pie de esta página.**

1. Dada una señal de la forma $x(t) = cos(2\ \pi\ f_0\ t + \phi_0)$, se pide a dos alumnos que realicen un muestreo de $x(t)$ e identifique el valor de $f_0$. El primer alumno realiza el muestreo con una frecuencia de muestreo $fs_1 = 150Hz$, obteniendo la señal $x_1[n]$, y logra medir un $f_{01} = 50Hz$. El segundo alumno emplea una frecuencia de muestreo $fs_2 = 240Hz$, obteniendo la señal $x_2[n]$, y mide un $f_{02} = 20Hz$. Se pide:

   *a)* Graficar la amplitud de los espectros de frecuencias de $x(t)$, $x_1[n]$ y $x_2[n]$.

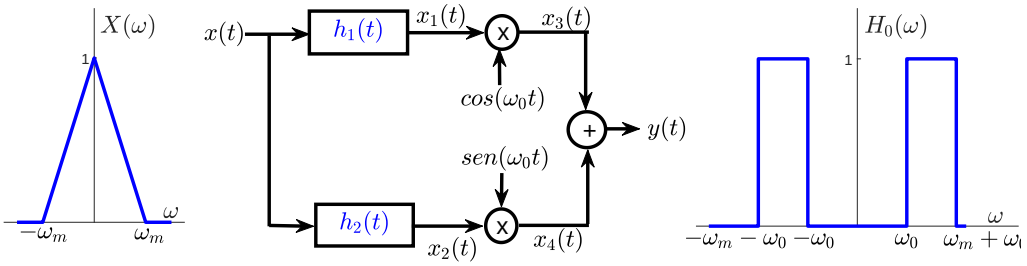
   *b)* Basado en la información suministrada, ¿se puede determinar el valor de $f_0$ de la señal $x(t)$? ¿o un conjunto de valores posibles?

   *c)* Con la información extra de que $f_0 < 1000Hz$, ¿se puede determinar el valor de $f_0$?

2. Consideremos la interconexión de dos sistemas LTI, $h_1(t)$ y $h_2(t)$, como muestra la figura, con respuestas en frecuencias dada por:

$$H_1(\omega) = \frac{1}{2}\left[H_0(\omega - \omega_0) + H_0(\omega + \omega_0)\right] \qquad H_2(\omega) = \frac{-1}{2j}\left[H_0(\omega - \omega_0) - H_0(\omega + \omega_0)\right]$$

   donde $H_0(\omega)$ es como en la figura. Esquematizar el módulo del espectro de $x_1(t)$, $x_2(t)$, $x_3(t)$, $x_4(t)$ y $y(t)$ cuando el sistema es alimentado por una entrada $x(t)$ cuya transformada de fourier $X(\omega)$ se muestra en la figura.




3. Consideremos la interconexión de sistemas LTI, $h_1[n]$, $h_2[n]$, $h_3[n]$ y $h_4[n]$, como el de la figura. Se pide:

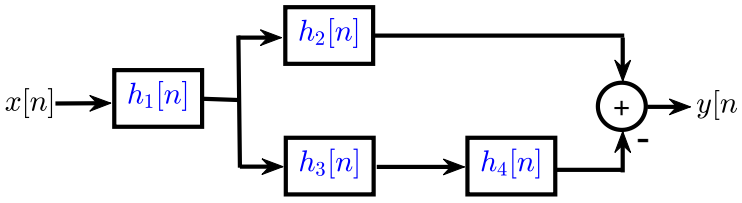
   *a)* Exprese la respuesta al impulso $h[n]$ del sistema total equivalente, en terminos de las respuestas al impulso de cada subsistema $h_1[n]$, $h_2[n]$, $h_3[n]$ y $h_4[n]$.

   *b)* Determine $h[n]$ cuando:

$$h_1[n] = \frac{1}{2}\delta[n] + \frac{1}{4}\delta[n-1] + \frac{1}{2}\delta[n-2] \qquad h_2[n] = h_3[n] = (n-1)u[n] \qquad h_4[n] = \delta[n-2]$$

   *c)* ¿El sistema total es estable? ¿es causal?

   *d)* Determine la respuesta del sistema, $y[n]$, cuando la entrada es $x[n] = \delta[n] + \delta[n-1] - 2\delta[n-2]$.



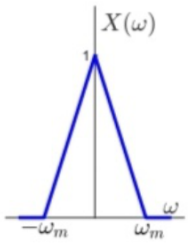

Nombre y Apellido: ..... Nro. de padrón: .....

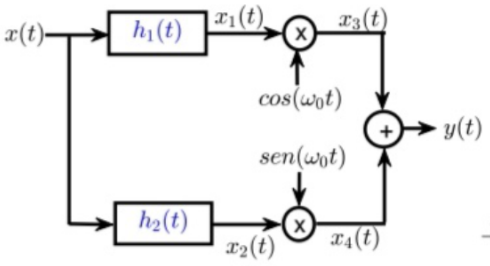
Curso: Martes - Miércoles tarde - Miércoles noche.

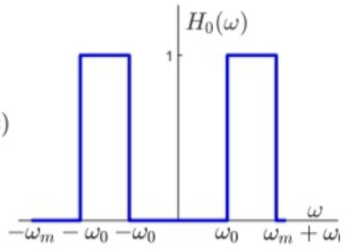
2. Consideremos la interconexión de dos sistemas LTI, $h_1(t)$ y $h_2(t)$, como muestra la figura, con respuestas en frecuencias dada por:

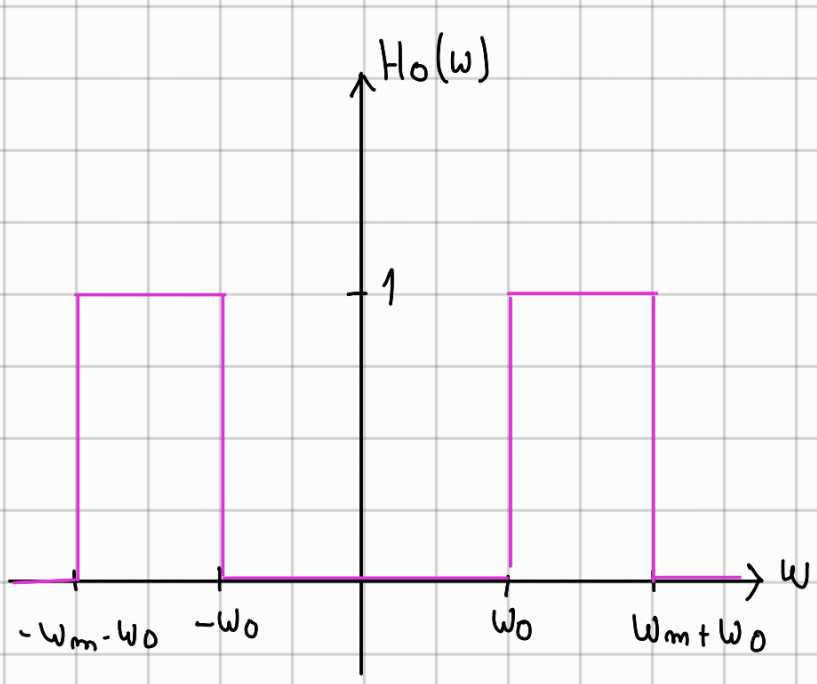
$$H_1(\omega) = \frac{1}{2}\left[H_0(\omega-\omega_0) + H_0(\omega+\omega_0)\right] \qquad H_2(\omega) = \frac{-1}{2j}\left[H_0(\omega-\omega_0) - H_0(\omega+\omega_0)\right]$$

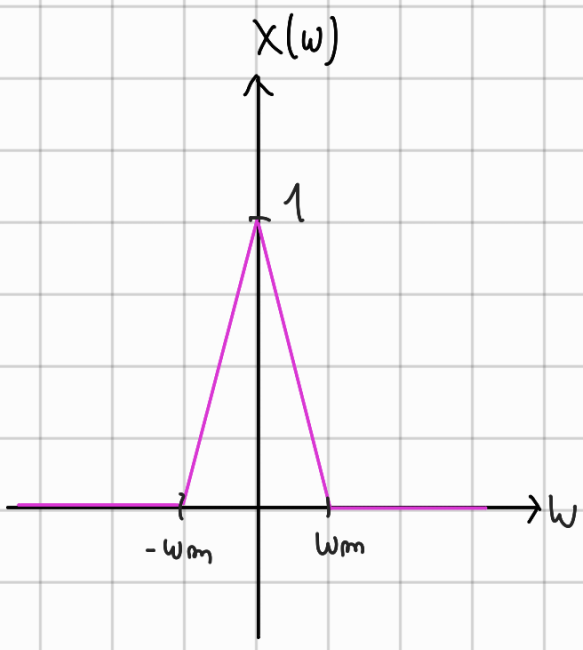
donde $H_0(\omega)$ es como en la figura. Esquematizar el módulo del espectro de $x_1(t)$, $x_2(t)$, $x_3(t)$, $x_4(t)$ y $y(t)$ cuando el sistema es alimentado por una entrada $x(t)$ cuya transformada de fourier $X(\omega)$ se muestra en la figura.

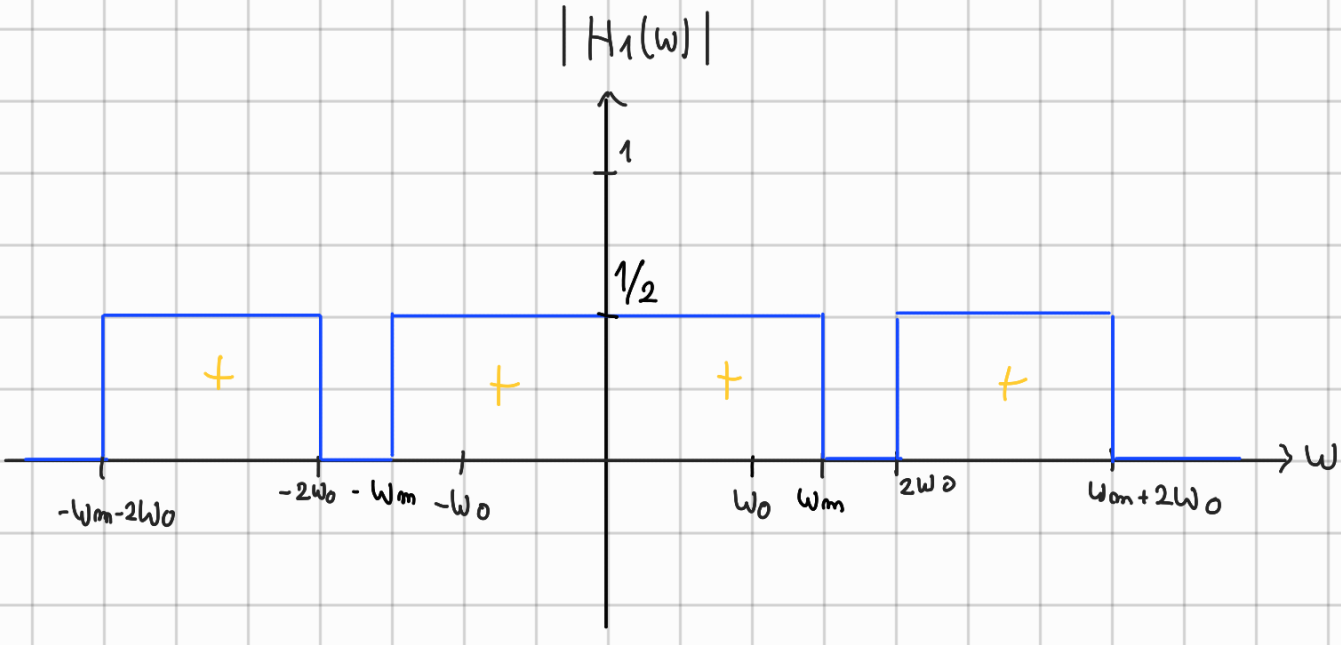


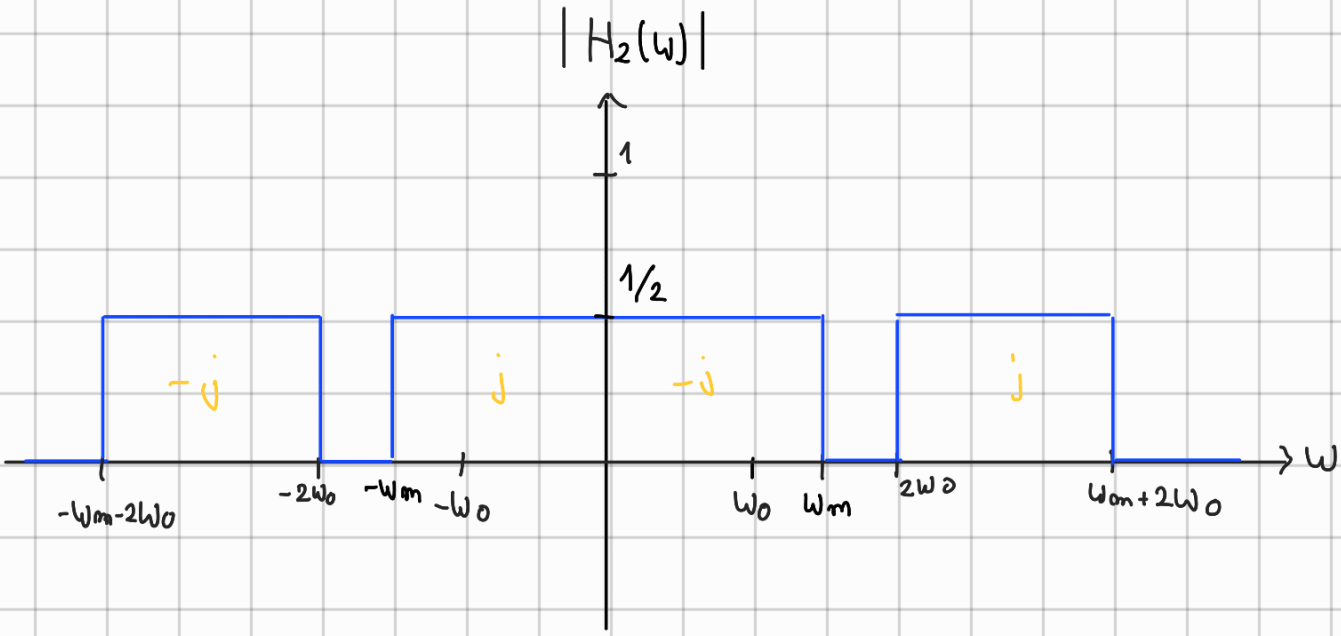



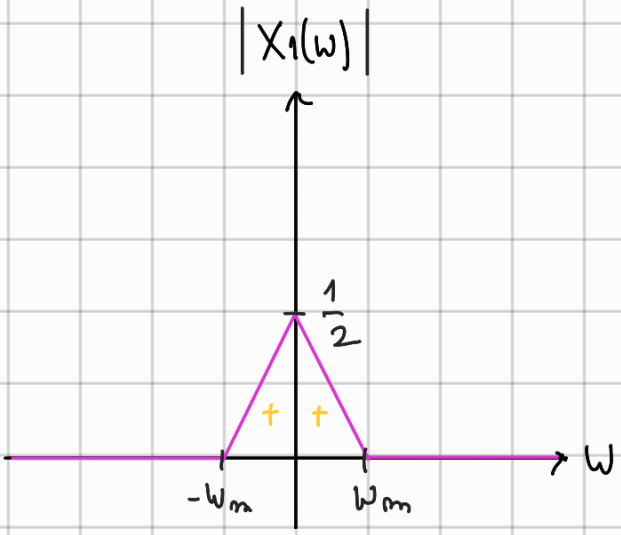



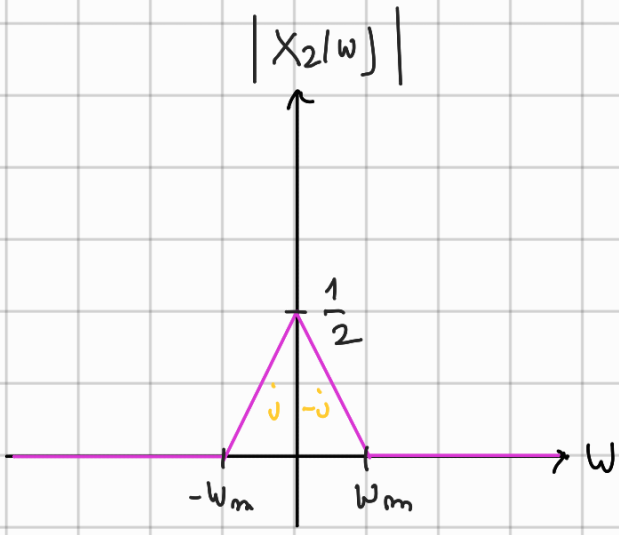



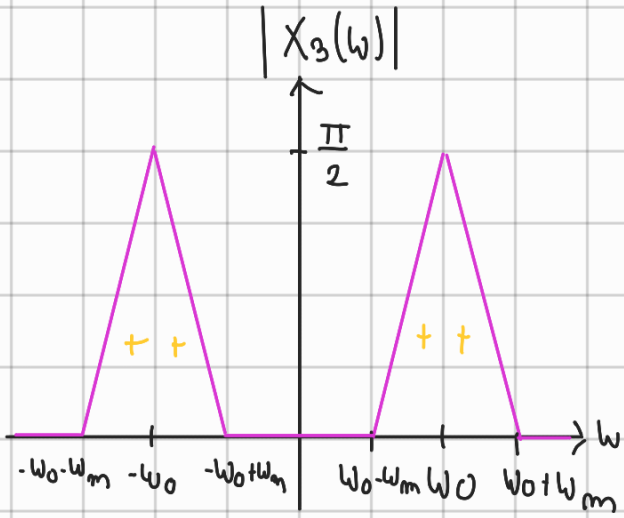



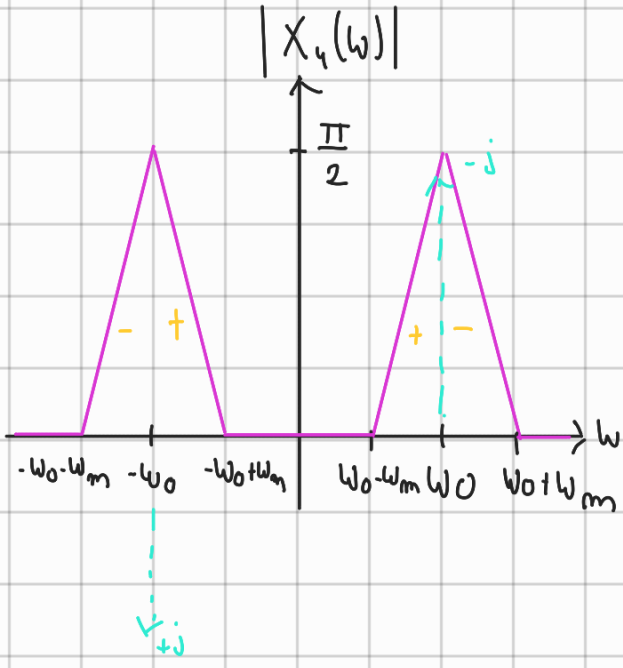



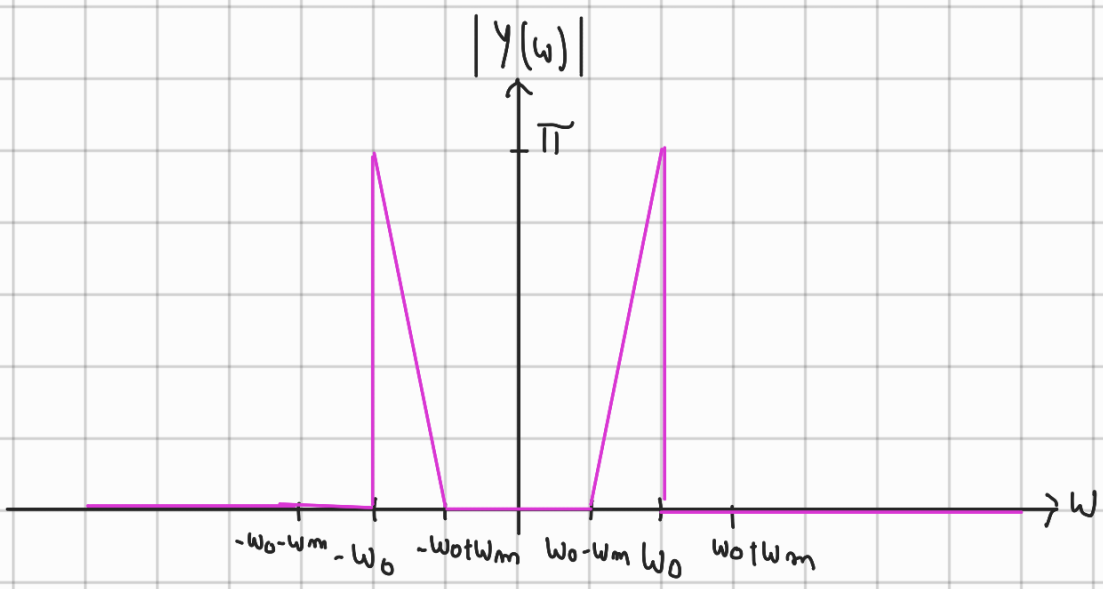

|H2(w)|
1
1/2
-j
j
-j
j
w
-wm-2w0
-2w0
-wm
-w0
w0
wm
2w0
wm+2w0


|X1(w)|
1/2
+
+
w
-wm
wm


|X2(w)|
1/2
j
-j
w
-wm
wm


|X3(w)|
π/2
+
+
+
+
w
-w0-wm
-w0
-w0+wm
w0-wm
w0
w0+wm


|X4(w)|
π/2
-j
-
+
+
-
w
-w0-wm
-w0
-w0+wm
w0-wm
w0
w0+wm
+j


|Y(ω)|
π
ω
-ω₀-ωm
-ω₀
-ω₀+ωm
ω₀-ωm
ω₀
ω₀+ωm

3. Consideremos la interconexión de sistemas LTI, $h_1[n]$, $h_2[n]$, $h_3[n]$ y $h_4[n]$, como el de la figura. Se pide:

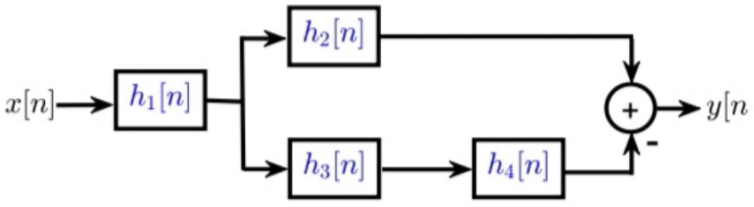
   *a*) Exprese la respuesta al impulso $h[n]$ del sistema total equivalente, en terminos de las respuestas al impulso de cada subsistema $h_1[n]$, $h_2[n]$, $h_3[n]$ y $h_4[n]$.

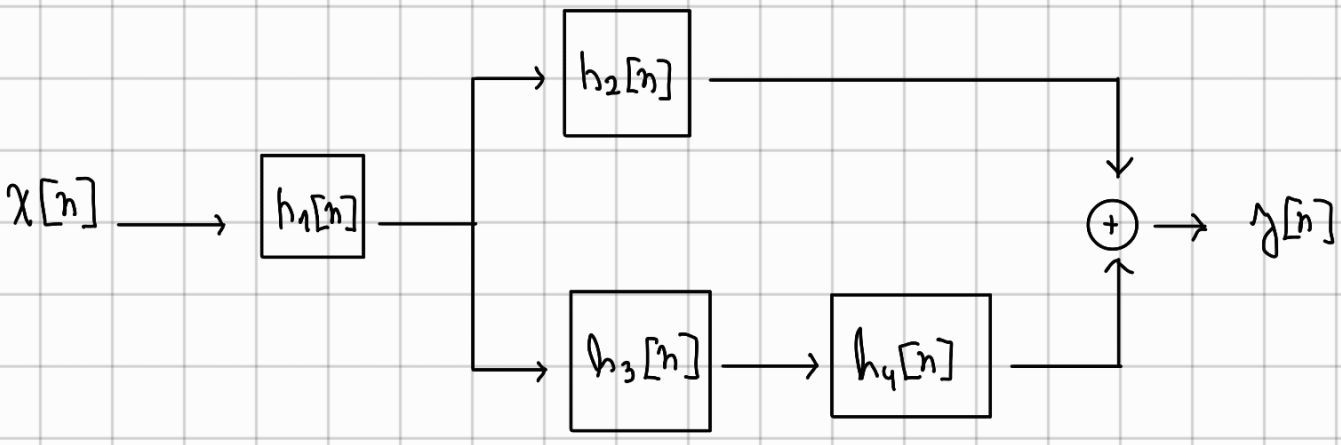
   *b*) Determine $h[n]$ cuando:

$$h_1[n] = \frac{1}{2}\delta[n] + \frac{1}{4}\delta[n-1] + \frac{1}{2}\delta[n-2] \qquad h_2[n] = h_3[n] = (n-1)u[n] \qquad h_4[n] = \delta[n-2]$$

   *c*) ¿El sistema total es estable? ¿es causal?

   *d*) Determine la respuesta del sistema, $y[n]$, cuando la entrada es $x[n] = \delta[n] + \delta[n-1] - 2\delta[n-2]$.




a) Como todos los subsistemas son LTI, vale que el sistema completo esta compuesto por la convolución de los subsistemas en cascada y la suma de los que estan en paralelo

$$\Rightarrow \boxed{h[n] = \left(h_2[n] - \left(h_3[n] * h_4[n]\right)\right) * h_1[n]}$$

b)

$$h_3[n] * h_4[n] = (n-1)u[n] * \delta[n-2] = (n-3)u[n-2]$$

$$\left(h_2[n] - \left(h_3[n] * h_4[n]\right)\right) = -(n-3)u[n-2] + (n-1)u[n]$$

$$h[n] = \left[-(n-3)u[n-2] + (n-1)u[n]\right] * \left(\frac{1}{2}\delta[n] + \frac{1}{4}\delta[n-1] + \frac{1}{2}\delta[n-2]\right)$$

$$h[n] = -\frac{1}{2}(n-3)u[n-2] + \frac{1}{2}(n-1)u[n] - \frac{1}{4}(n-4)u[n-3] + \frac{1}{4}(n-2)u[n-1]$$

$$- \frac{1}{2}(n-5)u[n-4] + \frac{1}{2}(n-3)u[n-2]$$

$$\Rightarrow \boxed{h[n] = \frac{1}{2}(n-1)u[n] - \frac{1}{4}(n-4)u[n-3] + \frac{1}{2}(n-2)u[n-1] - \frac{1}{2}(n-5)u[n-4]}$$

c)

- Como el sistema es LTI es estable si $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$

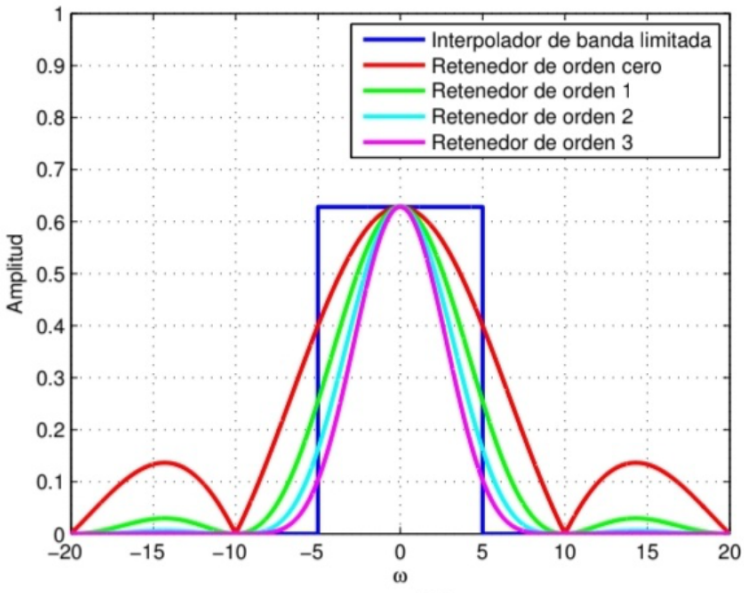
se ve que a partir de $n=5$, se suman cada vez numeros mas positivos

- Como el sistema es LTI es causal si $h[n] = 0, \forall n<0$ → se cumple

$\Rightarrow$ El sistema es causal pero no estable

Podemos en general considerar los retenedores de orden $k$ que proporcionaran para valores de $k$ crecientes vada vez mejores aproximaciones a la señal de tiempo continuo original:

$$H_k(j\omega) = \frac{1}{T^k}\text{sinc}^{k+1}\left(\frac{\omega T}{2\pi}\right)$$




$\omega_s = 10$